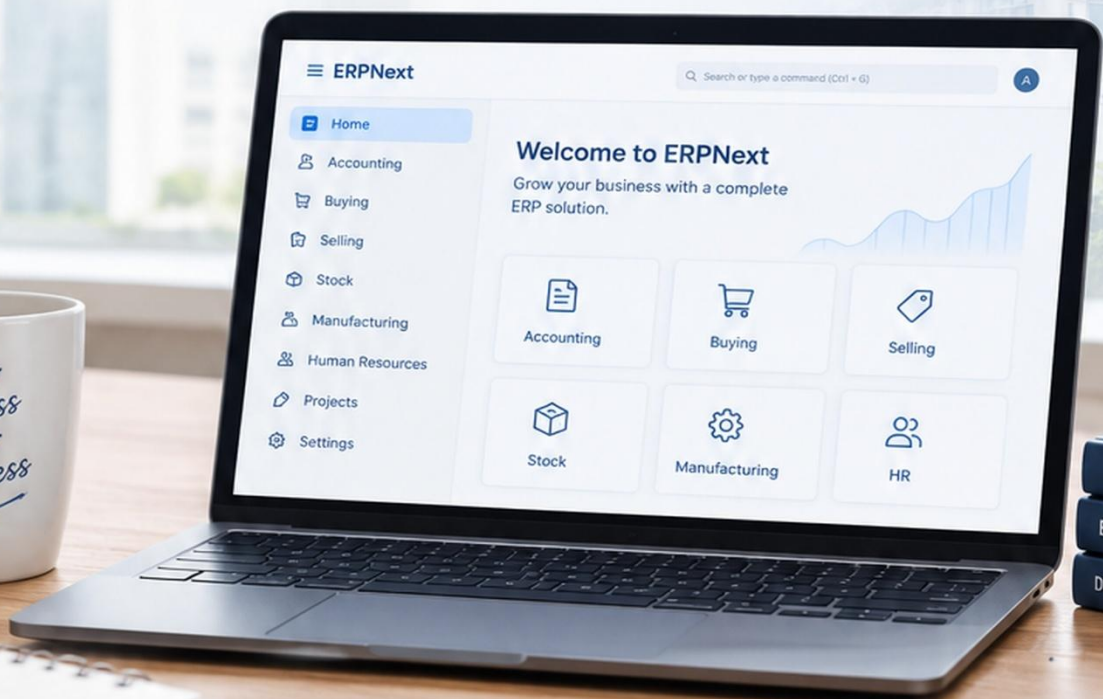




PANDUAN PRAKTIS ERPNext

Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning
dalam Pengelolaan Bisnis Terintegrasi



Penulis:

Alfina Eka Wardani

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.



Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Panduan Praktis ERPNext: Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning dalam Pengelolaan Bisnis Terintegrasi” ini dapat disusun dengan baik.

Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan Ujian Tengah Semester pada mata kuliah Enterprise Resource Planning (ERP) yang diampu oleh Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan pemahaman mengenai penerapan sistem ERP melalui penggunaan ERPNext dalam mendukung pengelolaan bisnis yang terintegrasi.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dengan menggabungkan konsep dasar Enterprise Resource Planning dan praktik penggunaan ERPNext. Panduan di dalamnya diharapkan dapat membantu pembaca memahami bagaimana sistem ERP dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis, mulai dari pengelolaan data dan master, penjualan, pembelian, persediaan, keuangan, hingga proses bisnis lainnya dalam satu sistem yang saling terhubung.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pengampu mata kuliah ERP atas ilmu, arahan, dan pembelajaran yang telah diberikan selama proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi praktis bagi mahasiswa maupun pembaca yang ingin memahami konsep ERP sekaligus mempelajari implementasinya melalui ERPNext.

Semarang, 10 Oktober 2026

Penulis

Alfina Eka Wardani

NIM 12030123130120

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pengenalan Ekosistem ERPNext, Frappe, Docker, Google Antigravity, & NotebookLM.....	1
1.1 Arsitektur <i>Frappe Framework</i> & ERPNext	1
1.2 Peta Fitur & Modul Utama ERPNext.....	1
1.3 Peran Docker Desktop dalam Standardisasi Lingkungan	3
1.4 Google Antigravity sebagai <i>Agentic Coding Engine</i>	3
1.5 NotebookLM sebagai <i>Knowledge Base Engine</i>	3
1.6 Sinergi Empat Pilar Pengembangan Modern	4
BAB II Panduan Lengkap Instalasi Antigravity, Docker Desktop, dan ERPNext.....	5
2.1 Panduan Instalasi Google Antigravity.....	5
2.2 Prasyarat Sistem dan Persiapan WSL 2 di Windows	5
2.3 Instalasi dan Konfigurasi <i>Resource</i> Docker Desktop.....	6
2.4 Pengunduhan Repositori <i>frappe_docker</i> & Instalasi ERPNext.....	6
2.5 Pengujian Akses & <i>Troubleshooting Error</i> Umum	7
BAB III Konfigurasi Fitur Dasar, Chart of Accounts, & Master Data ERPNext.....	8
3.1 Pelaksanaan <i>Setup Wizard</i> & Konfigurasi Organisasi	8
3.2 Pendalaman Struktur <i>Chart of Accounts (COA)</i> & <i>Account Type</i>	8
3.3 Fitur Pengaturan <i>Warehouse Master</i> & Penautan Akun <i>Stock</i>	10
3.4 Pengelolaan Master Data Produksi & Partner	10
BAB IV Analisis Kasus PT Alfina Manufaktur Indonesia	12
4.1 Profil Perusahaan dan Master Data	12
4.2 Siklus Pembelian Bahan Baku (<i>Procurement Cycle</i>).....	12
4.2.1 Detail Kebutuhan Bahan Baku yang Dibelian.....	12

4.2.2 Langkah-Langkah Eksekusi Dokumen Pembelian.....	13
4.3 Formulasi Resep Produksi (BOM & Stasiun Kerja)	14
4.3.1 Kebutuhan Bahan Baku (<i>Items Table</i>)	14
4.3.2 Alokasi Biaya Operasi Stasiun Kerja (<i>Operations Table</i>)	15
4.3.3 Langkah-Langkah Pengerjaan di ERPNext.....	15
4.4 Siklus Eksekusi Produksi (<i>Manufacturing Execution</i>).....	15
4.4.1 Soal Kasus Perintah Produksi.....	15
4.4.2 Langkah-Langkah Pengerjaan di ERPNext.....	16
4.5 Siklus Penjualan & Pengiriman (<i>Sales & Delivery</i>).....	17
4.5.1 Soal Kasus Penjualan Barang Jadi	17
4.5.2 Langkah-Langkah Pengerjaan di ERPNext.....	17
4.6 Verifikasi & Tips <i>Troubleshooting</i> ERPNext	18
4.6.1 Pemeriksaan Trial Balance (Neraca Saldo).....	18
4.6.2 Validasi Balance Sheet (Neraca Keuangan).....	19

BAB I

Pengenalan Ekosistem ERPNext, Frappe, Docker, Google Antigravity, & NotebookLM

1.1 Arsitektur *Frappe Framework* & ERPNext

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem saraf pusat bagi perusahaan modern yang mengintegrasikan seluruh alur informasi operasional mulai dari pengadaan bahan baku, manajemen persediaan gudang, proses manufaktur, penjualan, sumber daya manusia, hingga laporan keuangan konsolidasi secara real-time. Di tengah dominasi perangkat lunak ERP komersial bermodal besar, *Frappe Framework* dan ERPNext hadir sebagai solusi open-source tingkat *enterprise* yang menawarkan fleksibilitas luar biasa tanpa ikatan biaya lisensi yang membebankan.

Frappe Framework dirancang sebagai *framework web full-stack* berbasis bahasa pemrograman Python pada sisi server (*backend*) dan JavaScript/Vue.js pada sisi klien (*frontend*). Arsitektur Frappe menggunakan database relasional MariaDB sebagai penyimpanan data utama dan Redis untuk manajemen *caching* serta *background jobs processing*. Seluruh struktur tabel, form antarmuka, validasi logika bisnis, dan hak akses pengguna di dalam Frappe dikelola secara elegan melalui abstraksi terpadu yang dinamakan DocType. ERPNext dibangun 100% di atas *Frappe Framework* sebagai sekumpulan aplikasi terintegrasi yang mencakup seluruh fungsi operasional bisnis.

1.2 Peta Fitur & Modul Utama ERPNext

ERPNext menyediakan cakupan modul bisnis yang sangat luas namun tetap saling terhubung secara konsisten. Pemahaman yang mendalam mengenai peta fitur setiap modul merupakan syarat mutlak bagi tim implementasi agar dapat merancang solusi bisnis yang tepat guna.

a. Modul Akuntansi & Keuangan

Modul Akuntansi dan Keuangan menyediakan fitur akuntansi berpasangan (*double-entry bookkeeping*) otomatis yang mencakup penataan *Chart of Accounts* (COA) bertingkat, pembuatan *Journal Entry*, rekonsiliasi rekening bank, manajemen perpajakan (seperti PPN dan PPh), pengelolaan piutang (*Accounts Receivable*) serta utang (*Accounts Payable*). Seluruh transaksi operasional dari modul lain akan secara otomatis memosting ayat jurnal keuangan tanpa perlu penginputan manual.

b. Modul Pembelian (*Procurement*)

Modul Pembelian mengelola seluruh rantai pasok pengadaan barang dan jasa perusahaan. Fitur-fitur utamanya mencakup pembuatan *Material Request*, pengiriman *Request for Quotation* (RFQ) ke pemasok, pembuatan *Purchase Order* (PO), pencatatan penerimaan barang fisik melalui *Purchase Receipt* (GRN), penagihan tagihan pemasok via *Purchase Invoice*, hingga pelunasan pembayaran melalui *Payment Entry*.

c. Modul Penjualan (*Selling*)

Modul Penjualan dirancang untuk mempercepat alur transaksi dari prospek hingga penerimaan kas. Modul ini menyediakan fitur pengelolaan penawaran harga (*Quotation*), konfirmasi pesanan pelanggan (*Sales Order*), pengiriman barang gudang (*Delivery Note*), penerbitan faktur penjualan (*Sales Invoice*), serta pengaturan skema diskon dan daftar harga (*Price List*) yang fleksibel.

d. Modul Stok & Inventori

Modul Stok dan Inventori memfasilitasi pelacakan persediaan multi-gudang secara akurat dengan metode penilaian persediaan FIFO (*First-In, First-Out*) atau *Moving Average*. Fitur unggulannya meliputi pelacakan nomor seri (*Serialized*) dan nomor batch (*Batched*), transfer stok antargudang, *Stock Reconciliation* untuk penyesuaian opname, serta *Landed Cost Voucher* untuk mengalokasikan biaya pengiriman ke dalam nilai harga pokok barang.

e. Modul Manufaktur

Modul Manufaktur memfasilitasi perencanaan dan pengendalian produksi industri pengolahan. Fitur utamanya mencakup penyusunan resep produksi *Bill of Materials* (BOM) bertingkat, pendaftaran stasiun kerja (*Workstations*) dan rincian operasi (*Operations*), penerbitan *Work Order*, pencatatan *Job Card operator*, transfer bahan baku ke area WIP, hingga pelaporan penyelesaian barang jadi dan kalkulasi Harga Pokok Production (HPP) secara otomatis.

f. Modul HRMS & Payroll

Modul Sumber Daya Manusia dan Penggajian (Frappe HR) mengelola siklus hidup karyawan secara menyeluruh mulai dari data induk karyawan (*Employee Master*), struktur organisasi, pencatatan absensi, pengajuan cuti, hingga pemrosesan penggajian (*Payroll Entry*) yang memodelkan komponen gaji pokok, tunjangan, dan potongan secara otomatis ke jurnal akuntansi.

1.3 Peran Docker Desktop dalam Standardisasi Lingkungan

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sistem ERP berkelas *enterprise* di lingkungan lokal atau laboratorium pengembangan adalah kompleksitas dependensi perangkat lunak pendukung. ERPNext membutuhkan kombinasi Python versi spesifik, Node.js, MariaDB dengan konfigurasi InnoDB khusus, Redis server, Nginx reverse proxy, dan WKHTMLToPDF. Perbedaan versi pada salah satu pustaka tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem yang sulit dilacak.

Docker Desktop menyelesaikan masalah ini secara elegan dengan teknologi kontainerisasi. Seluruh komponen dependensi dikemas ke dalam kontainer terisolasi yang berjalan di atas kernel Linux yang sama. Dengan menggunakan file eksekusi `frappe_docker`, tim pengembang dapat memastikan bahwa lingkungan kerja lokal pada sistem operasi Windows, macOS, maupun Linux berjalan pada kondisi yang 100% identik dengan lingkungan produksi di cloud.

1.4 Google Antigravity sebagai *Agentic Coding Engine*

Google Antigravity mewakili lompatan teknologi dalam paradigma pengembangan perangkat lunak yang dikenal sebagai *Agentic Coding*. Berbeda dengan asisten AI konvensional yang hanya memberikan potongan kode pada jendela percakapan, Google Antigravity beroperasi sebagai agen AI otonom yang memiliki akses langsung ke *workspace* pengembangan, terminal eksekusi, serta peramban web internal.

Agan AI Antigravity mampu memahami instruksi tingkat tinggi, merencanakan tahapan perbaikan kode (*Plan*), mengeksekusi perintah CLI di lingkungan kontainer Docker, membaca log kesalahan, hingga melakukan verifikasi tampilan secara mandiri melalui peramban terintegrasi. Hal ini mempercepat proses pembuatan Custom App, Client Script, dan Server Script pada Frappe secara signifikan.

1.5 NotebookLM sebagai *Knowledge Base Engine*

Meskipun agen AI seperti Google Antigravity sangat andal dalam mengeksekusi kode, keakuratannya sangat bergantung pada kualitas informasi rujukan yang diberikan. Tanpa *grounding* pengetahuan yang tepat, AI berisiko mengalami halusinasi dan memberikan sintaksis API yang kadaluarsa.

NotebookLM berperan sebagai Pusat Pengetahuan (*Knowledge Base Engine*) berbasis AI yang dilatih secara khusus menggunakan sumber-sumber tepercaya yang diunggah oleh pengguna, seperti dokumentasi resmi Frappe/ERPNext, repositori GitHub,

manual prosedur lokal Indonesia, dan skrip kustomisasi. NotebookLM mengekstrak logika bisnis dan aturan akuntansi secara presisi tanpa halusinasi, kemudian menghasilkan instruksi terstruktur (*steering prompt*) yang siap dieksekusi oleh Google Antigravity.

1.6 Sinergi Empat Pilar Pengembangan Modern

Integrasi antara NotebookLM, Google Antigravity, Docker Desktop, dan ERPNext membentuk alur kerja empat pilar yang saling melengkapi. NotebookLM bertindak sebagai analisis dan penyusun strategi bisnis berbasis dokumen rujukan terpercaya. Google Antigravity menerjemahkan strategi tersebut menjadi skrip kode dan konfigurasi sistem. Docker Desktop menyediakan *runtime environment* yang stabil untuk mengeksekusi kode tersebut. ERPNext menyajikan aplikasi ERP utuh yang siap digunakan oleh pengguna akhir bisnis.

BAB II

Panduan Lengkap Instalasi Antigravity, Docker Desktop, dan ERPNext

2.1 Panduan Instalasi Google Antigravity

Memulai pembuatan proyek dengan Google Antigravity kini menjadi lebih mudah berkat proses instalasi yang dirancang cepat dan ramah pengguna. Agar aplikasi dapat terpasang dengan sempurna dan siap digunakan untuk menulis kode, Anda hanya perlu mengikuti panduan langkah demi langkah berikut ini mulai dari proses pengunduhan hingga tahap konfigurasi awal.

- a. Buka browser web di komputer Anda dan kunjungi <https://antigravity.google/product/antigravity-2> atau <https://antigravity.google/product/antigravity-ide>
- b. Klik tombol Download di bagian bawah halaman.
- c. Sesuaikan file unduhan dengan sistem operasi perangkat Anda (macOS, Windows, atau Linux).
- d. Buka file penginstal (installer) yang selesai diunduh.
- e. Ikuti petunjuk pada layar (setup wizard), setuju ketentuan lisensi, dan tentukan direktori penyimpanan.
- f. Berikan tanda centang pada opsi tambahan seperti pembuatan pintasan (shortcut) desktop jika diperlukan.
- g. Selesaikan proses instalasi, lalu buka aplikasi dan masuk menggunakan akun Google Anda

2.2 Prasyarat Sistem dan Persiapan WSL 2 di Windows

Sebelum memulai instalasi Docker Desktop pada sistem operasi Windows 10 atau Windows 11, pastikan fitur Windows Subsystem for Linux version 2 (WSL 2) telah diaktifkan dengan benar. WSL 2 menyediakan kernel Linux asli di dalam Windows sehingga kontainer Docker dapat berjalan dengan performa maksimal mendekati lingkungan Linux native.

Langkah pertama adalah membuka aplikasi PowerShell sebagai Administrator (Run as Administrator). Ketikkan perintah berikut untuk menginstal WSL beserta distribusi Linux Ubuntu standar:

a. **Perintah 1:** `wsl --install`

Setelah proses pengunduhan selesai, lakukan restart pada komputer Anda. Setelah sistem menyala kembali, buka kembali Administrator PowerShell dan pastikan versi default WSL telah diatur ke versi 2 dengan menjalankan perintah:

b. **Perintah 2:** `wsl --set-default-version 2`

Verifikasi bahwa distribusi Ubuntu telah berjalan pada mode WSL 2 dengan mengeksekusi perintah '`wsl -l -v`'. Pastikan kolom VERSION menunjukkan angka 2.

2.3 Instalasi dan Konfigurasi *Resource Docker Desktop*

Setelah WSL 2 siap, unduh berkas *installer* Docker Desktop resmi untuk Windows melalui situs Docker Hub. Jalankan file *installer executable* tersebut dan pastikan opsi 'Use WSL 2 instead of Hyper-V' tercentang pada jendela konfigurasi awal.

Setelah proses instalasi selesai, buka aplikasi Docker Desktop. Masuk ke menu *Settings* (ikon roda gigi di sudut kanan atas), kemudian pilih tab *Resources* -> *WSL Integration*. Centang opsi '*Enable integration with my default WSL distro*' dan aktifkan sakelar untuk distribusi Ubuntu Anda.

Guna memastikan kontainer ERPNext dan MariaDB dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami *out-of-memory error*, alokasikan *resource* RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB) serta minimal 2 core CPU pada konfigurasi Docker atau melalui file `.wslconfig` yang terletak di folder user Windows Anda (%USERPROFILE%\wslconfig).

2.4 Pengunduhan Repositori *frappe_docker* & Instalasi ERPNext

Dalam paradigma *Agentic Development*, pengembang tidak lagi mengetikkan perintah terminal secara manual satu per satu. Agen Google Antigravity memiliki akses langsung ke *workspace terminal* dan *filesystem*, sehingga pengembang cukup memberikan instruksi berbasis tujuan (*goal-oriented prompt*) pada panel Agent Manager.

Pengembang memberikan instruksi awal kepada Agen Antigravity untuk menyiapkan repositori dan konfigurasi variabel lingkungan (*environment variables*). Agen akan menganalisis kebutuhan proyek, mengeksekusi Git command, serta menyusun file `.env` secara mandiri. Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- Kunjungi <https://github.com/frappe/erpnext> dan salin alamat websitenya.
- Tempel alamat web dan berikan instruksi pada Antigravity “coba cek apakah ERPNext sudah terinstal?”

- c. Ketika Antigravity memberikan pilihan untuk install ERPnext via Ubuntu atau Frappe Docker, pilih via Frappe Docker dan minta Antigravity memberikan Langkah-langkah instalasinya.
- d. Antigravity akan menawarkan untuk menjalankan Langkah-langkah install ERPnext secara otomatis, lalu beri perintah “Install ERPnext sekarang” dan tunggu hingga prosesnya selesai.

2.5 Pengujian Akses & Troubleshooting Error Umum

Guna menguji hasil instalasi, buka peramban web (Google Chrome atau Microsoft Edge) pada komputer Anda, lalu akses alamat URL berikut:

<http://localhost:8000> atau <http://site1.localhost:8000>

Anda akan disambut oleh halaman login ERPNext. Masukkan Username 'Administrator' dan Password 'admin' (sesuai yang tertera pada antigravity). Jika login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman Setup Wizard perdana dan mulailah melengkapi data awal perusahaan Anda.

BAB III

Konfigurasi Fitur Dasar, Chart of Accounts, & Master Data ERPNext

3.1 Pelaksanaan Setup Wizard & Konfigurasi Organisasi

Saat pertama kali membuka ERPNext, Anda akan disambut oleh halaman Setup Wizard.

- Pilih bahasa pengantar 'Indonesian' atau 'English',
- Tentukan negara 'Indonesia'
- Pilih mata uang utama 'IDR (Rp)'
- Atur zona waktu ke 'Asia/Jakarta'
- Masukkan nama perusahaan utama: 'PT Alfina Manufaktur Indonesia' dengan nama singkat 'AMI'.

3.2 Pendalaman Struktur *Chart of Accounts* (COA) & *Account Type*

Bagan Akun (*Chart of Accounts*) di ERPNext menggunakan struktur pohon bertingkat (*Tree Structure*) yang terbagi ke dalam 5 *Root Types* utama: *Assets*, *Liabilities*, *Equity*, *Income*, dan *Expenses*. Setiap akun harus diklasifikasikan apakah bertindak sebagai akun grup (*Is Group* = 1) atau akun anak transaksi (*Is Group* = 0).

Pengaturan *Account Type* pada akun anak merupakan kunci utama agar ERPNext dapat memosting ayat jurnal otomatis pada latar belakang saat transaksi operasional berlangsung. Berikut konfigurasi pentingnya:

Account Type	Root Type Terkait	Fungsi Integrasi Otomatis ERPNext
Stock	Assets	Ditautkan langsung ke Warehouse Master. Mengontrol nilai persediaan bahan baku, WIP, dan barang jadi saat terjadi mutasi fisik.
Stock Received But Not Billed	Assets / Liabilities	Akun perantara (transitori) saat penerimaan barang (Purchase Receipt) sebelum Purchase Invoice terbit.
Receivable	Assets	Menampung piutang pelanggan dari transaksi Sales Invoice dan terintegrasi dengan Laporan Piutang (Accounts Receivable).
Payable	Liabilities	Menampung utang pemasok dari transaksi Purchase Invoice dan terintegrasi dengan Laporan Utang (Accounts Payable).

Cost of Goods Sold	Expenses	Menampung Beban HPP yang terdebit otomatis saat barang jadi terkirim ke pelanggan via Delivery Note.
Bank / Cash	Assets	Menampung saldo kas dan rekening bank yang digunakan pada transaksi Payment Entry dan Journal Entry.

Mintalah NotebookLM untuk membuat struktur COA. Berikut adalah tabel pemetaan *Chart of Accounts* lengkap untuk PT Alfina Manufaktur Indonesia (AMI):

Kode	Nama Akun	Akun Induk (Parent)	Root Type	Account Type	Group
1000	Aset - AMI	Root	Assets	-	1
1100	Aset Lancar - AMI	1000 - Aset - AMI	Assets	-	1
1110	Kas & Bank - AMI	1100 - Aset Lancar - AMI	Assets	Bank	0
1120	Piutang Usaha - AMI	1100 - Aset Lancar - AMI	Assets	Receivable	0
1130	Persediaan - AMI	1100 - Aset Lancar - AMI	Assets	Stock	1
1131	Persediaan Bahan Baku - AMI	1130 - Persediaan - AMI	Assets	Stock	0
1132	Persediaan Barang Dalam Proses	1130 - Persediaan - AMI	Assets	Stock	0
1133	Persediaan Barang Jadi - AMI	1130 - Persediaan - AMI	Assets	Stock	0
1140	Tagihan Material Belum Terfaktur	1100 - Aset Lancar - AMI	Assets	Stock Received But Not Billed	0
1200	Aset Tetap - AMI	1000 - Aset - AMI	Assets	Fixed Asset	1
1210	Mesin & Peralatan Produksi	1200 - Aset Tetap - AMI	Assets	Fixed Asset	0
2000	Kewajiban - AMI	Root	Liabilities	-	1
2100	Kewajiban Jangka Pendek - AMI	2000 - Kewajiban - AMI	Liabilities	-	1
2110	Utang Usaha - AMI	2100 - Kewajiban Jangka Pendek	Liabilities	Payable	0
2120	Utang Gaji & Beban Operasional	2100 - Kewajiban Jangka Pendek	Liabilities	Payable	0
2130	Utang PPN / Pajak Penjualan	2100 - Kewajiban Jangka Pendek	Liabilities	Tax	0
3000	Ekuitas - AMI	Root	Equity	-	1
3110	Modal Disetor	3000 - Ekuitas - AMI	Equity	Equity	0
3120	Laba Ditahan	3000 - Ekuitas - AMI	Equity	Equity	0

4000	Pendapatan - AMI	Root	Income	-	1
4110	Pendapatan Penjualan Meja Kayu	4000 - Pendapatan - AMI	Income	Direct Income	0
5000	Beban Langsung / HPP - AMI	Root	Expenses	-	1
5110	Harga Pokok Penjualan (HPP)	5000 - Beban Langsung - AMI	Expenses	Cost of Goods Sold	0
5210	Biaya Tenaga Kerja Langsung	5000 - Beban Langsung - AMI	Expenses	Direct Expense	0
5300	Overhead Pabrik & Operasi	5000 - Beban Langsung - AMI	Expenses	Direct Expense	1

3.3 Fitur Pengaturan Warehouse Master & Penautan Akun Stock

Agar persediaan fisik di gudang tercatat presisi di Laporan Keuangan, tautkan akun persediaan spesifik ke masing-masing gudang di menu Warehouse Master:

- Stores - AMI (Gudang Bahan Baku)
Default Account = 1131 - Persediaan Bahan Baku - AMI.
Menampung Papan Jati, Kaki Meja, Sekrup, dan Vernis saat dibeli dari Supplier.
- Work In Progress - AMI (Gudang WIP)
Default Account = 1132 - Persediaan Barang Dalam Proses - AMI.
Menampung material yang sedang diproses di stasiun kerja pemotongan, perakitan, dan finishing.
- Finished Goods - AMI (Gudang Barang Jadi)
Default Account = 1133 - Persediaan Barang Jadi - AMI.
Menampung Meja Kayu Minimalis (FG-MJ-001) yang siap dikirimkan ke pelanggan.

3.4 Pengelolaan Master Data Produksi & Partner

Mintalah Antigraity untuk membuat dataset sederhana. Berikut adalah struktur file dataset yang harus diinput ke dalam ERPNext:

Nama File	Deskripsi	DocType ERPNext
01_Item_Groups.csv	Master Kelompok Barang (Bahan Baku, WIP, Barang Jadi)	Item Group
02_Item_Master.csv	Master Kode, Nama, UOM, dan Harga Standar Barang	Item

03_Warehouse_Master.csv	Master Lokasi Gudang Persediaan	Warehouse
04_Supplier_Master.csv	Master Pemasok Bahan Baku	Supplier
05_Customer_Master.csv	Master Pelanggan / Pembeli	Customer
06_Workstation_Operations.csv	Master Stasiun Kerja & Jenis Operasi Manufaktur	Workstation & Operation
07_BOM_Master.csv	Resep Produksi / Bill of Materials	BOM
08_Initial_Stock_Entry.csv	Template Saldo Awal Bahan Baku di Gudang	Stock Entry
09_Sales_Order_Sample.csv	Contoh Pesanan Penjualan dari Pelanggan	Sales Order
Dataset_Praktik_Manufaktur_ERPNext.xlsx	File Excel konsolidasi (Seluruh sheet gabungan)	Master Excel

Buka ERPNext, ketik **Data Import** di Search Bar, kemudian lakukan pengimporan sesuai urutan berikut untuk menghindari error dependensi:

- a. **Item Group:** Impor [01_Item_Groups.csv](#) -> DocType: [Item Group](#)
- b. **Item Master:** Impor [02_Item_Master.csv](#) -> DocType: [Item](#)
- c. **Warehouse:** Impor [03_Warehouse_Master.csv](#) -> DocType: [Warehouse](#)
- d. **Supplier:** Impor [04_Supplier_Master.csv](#) -> DocType: [Supplier](#)
- e. **Customer:** Impor [05_Customer_Master.csv](#) -> DocType: [Customer](#)
- f. **Workstation & Operation:**
 - Masukkan Workstation ([WS-POTONG](#), [WS-RAKIT](#), [WS-FINISHING](#)) di menu **Manufacturing > Workstation**.
 - Masukkan Operation ([OP-CUTTING](#), [OP-ASSEMBLY](#), [OP-FINISHING](#)) di menu **Manufacturing > Operation**
- g. **Bill of Materials (BOM):**
 - Buka menu **Manufacturing > Bill of Materials (BOM) > New**.
 - Pilih Item: [FG-MJ-001](#) (Quantity: 1).
 - Masukkan tabel **Items** (Bahan Baku [RM-KY-001](#), [RM-KJ-002](#), [RM-SK-003](#), [RM-CT-004](#) sesuai kuantitas resep).
 - Masukkan tabel **Operations** ([OP-CUTTING](#), [OP-ASSEMBLY](#), [OP-FINISHING](#) dengan Workstation masing-masing).
 - Centang **Is Active** dan **Is Default**, lalu **Submit**.

BAB IV

Analisis Kasus PT Alfina Manufaktur Indonesia

4.1 Profil Perusahaan dan Master Data

Simulasi ini didasarkan pada operasional pabrik manufaktur furnitur kayu. Seluruh konfigurasi master data berikut wajib disiapkan terlebih dahulu di ERPNext sebelum menjalankan transaksi operasional.

Kategori Master Data	Kode / Identitas	Rincian & Keterangan
Nama Perusahaan	PT Alfina Manufaktur Indonesia (AMI)	Entitas manufaktur utama berbasis sistem Perpetual Inventory
Produk Jadi (Finished Goods)	FG-MJ-001	Meja Kayu Minimalis (Item Master & BOM utama)
Bahan Baku (Raw Materials)	RM-KY-001 RM-KJ-002 RM-SK-003 RM-CT-004	Papan Kayu Jati Kaki Meja Kayu Set Sekrup & Baut Cat Vernis Pelapis
Gudang (Warehouses)	Stores - AMI Work In Progress - AMI Finished Goods - AMI	Gudang Bahan Baku (Account 1131) Gudang Barang Dalam Proses (Account 1132) Gudang Barang Jadi (Account 1133)
Stasiun Kerja & Operasi	WS-POTONG / OP-CUTTING WS-RAKIT / OP-ASSEMBLY WS-FINISHING / OP-FINISHING	Pemotongan & Penghalusan Kayu Perakitan Rangka & Komponen Meja Pelapisan Vernis & Pengeringan Akhir

4.2 Siklus Pembelian Bahan Baku (*Procurement Cycle*)

4.2.1 Detail Kebutuhan Bahan Baku yang Dibelian

Kode Item	Nama Bahan Baku	Qty Order	Harga Satuan	Total Harga
RM-KY-001	Papan Kayu Jati 2m x 1m	100 Lembar	Rp 150.000	Rp 15.000.000

Kode Item	Nama Bahan Baku	Qty Order	Harga Satuan	Total Harga
RM-KJ-002	Kaki Meja Kayu	400 Buah	Rp 50.000	Rp 20.000.000
RM-SK-003	Set Sekrup & Baut	100 Set	Rp 10.000	Rp 1.000.000
RM-CT-004	Cat Vernis Pelapis Kayu	50 Kaleng	Rp 80.000	Rp 4.000.000

4.2.2 Langkah-Langkah Eksekusi Dokumen Pembelian

Langkah 1: Pembuatan Purchase Order (PO)

- Buka Awesome Bar (Ctrl + K) > Ketik 'Purchase Order' > Klik 'New Purchase Order'.
- Pilih Supplier: CV Kayu Nusantara.
- Pada tabel Items, masukkan ke-4 bahan baku di atas beserta Kuantitas dan Rate masing-masing.
- Set 'Set Target Warehouse' ke Stores - AMI.
- Klik Save, lalu klik Submit.

Langkah 2: Penerimaan Barang (Purchase Receipt / GRN)

- Di dalam dokumen Purchase Order yang telah di-submit, klik tombol 'Create' di pojok kanan atas > Pilih 'Purchase Receipt'.
- Verifikasi Kuantitas fisik barang yang diterima di gudang Stores - AMI.
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Stok & Akuntansi: Stok fisik bertambah di Gudang Stores - AMI.
- ERPNext secara otomatis membentuk Jurnal General Ledger:
(Debit) 1131 - Persediaan Bahan Baku - AMI: Rp 40.000.000
(Kredit) 1140 - Tagihan Material Belum Terfaktur: Rp 40.000.000

Langkah 3: Pencatatan Faktur Pemasok (Purchase Invoice)

- Buka Purchase Receipt di atas > Klik tombol 'Create' > Pilih 'Purchase Invoice'.
- Masukkan nomor faktur penagihan dari supplier pada kolom 'Supplier Invoice No' (misal: INV/2026/KN-001).
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Akuntansi: Mengakui kewajiban utang ke supplier
- ERPNext secara otomatis membentuk Jurnal General Ledger:
(Debit) 1140 - Tagihan Material Belum Terfaktur: Rp 40.000.000
(Kredit) 2110 - Utang Usaha - AMI: Rp 40.000.000

Langkah 4: Pelunasan Utang Pemasok (Payment Entry)

- Buka Purchase Invoice di atas > Klik tombol 'Create' > Pilih 'Payment'.
- Pilih Mode of Payment: Wire Transfer / Cash, serta pastikan 'Paid From' terisi 1110 - Kas & Bank - AMI.
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Akuntansi: Melunasi utang usaha
- ERPNext secara otomatis membentuk Jurnal General Ledger:
(Debit) 2110 - Utang Usaha - AMI: Rp 40.000.000
(Kredit) 1110 - Kas & Bank - AMI: Rp 40.000.000

KONSEP PENTING PERPETUAL STOCK

Pada sistem Perpetual Inventory ERPNext, nilai stok persediaan langsung tercatat di Neraca (Balance Sheet) begitu Purchase Receipt di-submit, bahkan sebelum faktur/tagihan tagihan diterbitkan oleh supplier.

4.3 Formulasi Resep Produksi (BOM & Stasiun Kerja)

4.3.1 Kebutuhan Bahan Baku (*Items Table*)

- 1 lembar Papan Kayu Jati (RM-KY-001) @ Rp 150.000
- 4 buah Kaki Meja Kayu (RM-KJ-002) @ Rp 50.000 = Rp 200.000
- 1 set Set Sekrup & Baut (RM-SK-003) @ Rp 10.000
- 0.2 kaleng Cat Vernis Pelapis (RM-CT-004) @ Rp 80.000 = Rp 16.000
- Subtotal Biaya Bahan Baku: Rp 376.000 / unit.

4.3.2 Alokasi Biaya Operasi Stasiun Kerja (*Operations Table*)

- OP-CUTTING di WS-POTONG: Rp 20.000 / unit (Akun: 5310 - Biaya Operasi Potong & Amplas)
- OP-ASSEMBLY di WS-RAKIT: Rp 30.000 / unit (Akun: 5320 - Biaya Operasi Perakitan)
- OP-FINISHING di WS-FINISHING: Rp 25.000 / unit (Akun: 5330 - Biaya Operasi Finishing & Vernis)
- Subtotal Biaya Operasi: Rp 75.000 / unit.

Total Estimasi HPP per Unit Meja: Rp 451.000.

4.3.3 Langkah-Langkah Pengerjaan di ERPNext

Langkah 1: Setup Workstation & Operations

- Ketik 'Workstation List' di Awesome Bar > Buat 3 Stasiun Kerja: WS-POTONG, WS-RAKIT, dan WS-FINISHING.
- Ketik 'Operation List' > Buat 3 Operasi: OP-CUTTING, OP-ASSEMBLY, dan OP-FINISHING, lalu tautkan default Workstation-nya.

Langkah 2: Pembuatan Bill of Materials (BOM)

- Ketik 'BOM' > Klik 'New BOM'.
- Pilih Item: FG-MJ-001 (Meja Kayu Minimalis), Quantity: 1.
- Centang 'With Operations' untuk mengaktifkan perhitungan biaya operasi.
- Pada tabel 'Items', masukkan ke-4 bahan baku di atas beserta kuantitas presisinya.
- Pada tabel 'Operations', masukkan ke-3 operasi beserta Operating Cost per jam/unit dan tautkan ke akun beban masing-masing (5310, 5320, 5330).
- Pastikan centang 'Is Active' dan 'Is Default', lalu Save dan Submit.

4.4 Siklus Eksekusi Produksi (*Manufacturing Execution*)

4.4.1 Soal Kasus Perintah Produksi

Perusahaan menerbitkan perintah kerja produksi untuk membuat 50 unit Meja Kayu Minimalis (FG-MJ-001).

4.4.2 Langkah-Langkah Pengerjaan di ERPNext

Langkah 1: Penerbitan Work Order (WO)

- Ketik 'Work Order' di Awesome Bar > Klik 'New Work Order'.
- Pilih Item To Manufacture: FG-MJ-001, Qty To Manufacture: 50.
- Sistem akan memanggil BOM default secara otomatis.
- Tentukan Gudang: Source = Stores - AMI, WIP = Work In Progress - AMI, Target = Finished Goods - AMI.
- Klik Save, lalu klik Submit.

Langkah 2: Pemindahan Bahan Baku ke Area Produksi (Material Transfer for Manufacture)

- Buka Work Order yang telah di-submit > Klik tombol 'Start'.
- Sistem membuat dokumen Stock Entry tipe 'Material Transfer for Manufacture'.
- Verifikasi jumlah bahan baku yang dipindahkan untuk 50 meja (50 papan jati, 200 kaki meja, 50 set sekrup, 10 kaleng vernis).
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Akuntansi & Mutasi Persediaan:
(Debit) 1132 - Persediaan Barang Dalam Proses: Rp 18.800.000
(Kredit) 1131 - Persediaan Bahan Baku - AMI: Rp 18.800.000

Langkah 3: Penyelesaian Produksi & Pengakuan Barang Jadi (Stock Entry - Manufacture)

- Buka kembali Work Order > Klik tombol 'Finish'.
- Sistem membuat dokumen Stock Entry tipe 'Manufacture'.
- ERPNext mengalkulasi total biaya bahan baku (Rp 18.800.000) + alokasi biaya operasi ($50 \times \text{Rp } 75.000 = \text{Rp } 3.750.000$) = Total Nilai Barang Jadi Rp 22.550.000 (HPP per unit = Rp 451.000).
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Akuntansi Jurnal Produksi:
(Debit) 1133 - Persediaan Barang Jadi - AMI: Rp 22.550.000
(Kredit) 1132 - Persediaan Barang Dalam Proses: Rp 18.800.000
(Kredit) 5300 - Overhead Pabrik / Biaya Operasi: Rp 3.750.000

4.5 Siklus Penjualan & Pengiriman (*Sales & Delivery*)

4.5.1 Soal Kasus Penjualan Barang Jadi

Pelanggan **PT Interior Mewah** melakukan pemesanan dan pembelian produk meja jadi dengan rincian:

- Item: 20 unit Meja Kayu Minimalis (FG-MJ-001)
- Harga Jual Satuan: Rp 850.000 / unit (Belum termasuk PPN 11%)
- Total Penjualan Bersih: Rp 17.000.000
- PPN (11%): Rp 1.870.000 | Total Tagihan Gross: Rp 18.870.000
- Gudang Pengiriman: Finished Goods - AMI

4.5.2 Langkah-Langkah Pengerjaan di ERPNext

Langkah 1: Pembuatan Sales Order (SO)

- Ketik 'Sales Order' di Awesome Bar > Klik 'New Sales Order'.
- Pilih Customer: PT Interior Mewah.
- Masukkan Item: FG-MJ-001, Qty: 20, Rate: Rp 850.000.
- Set Delivery Warehouse ke Finished Goods - AMI.
- Klik Save, lalu klik Submit.

Langkah 2: Pengiriman Barang ke Customer (Delivery Note)

- Buka Sales Order di atas > Klik tombol 'Create' > Pilih 'Delivery Note'.
- Verifikasi kuantitas pengiriman (20 unit) dari Gudang Finished Goods - AMI.
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Akuntansi HPP & Persediaan: Stok barang jadi berkurang 20 unit di sistem dan HPP diakui secara otomatis:
(Debit) 5110 - Harga Pokok Penjualan (HPP): Rp 9.020.000
(Kredit) 1133 - Persediaan Barang Jadi - AMI: Rp 9.020.000

Langkah 3: Penerbitan Faktur Penjualan (Sales Invoice)

- Buka Sales Order / Delivery Note > Klik 'Create' > Pilih 'Sales Invoice'.
- Tambahkan Template Pajak PPN 11% (Sales Taxes and Charges Template).
- Total Tagihan menjadi Rp 18.870.000.
- Klik Save, lalu klik Submit.

- Efek Akuntansi Penjualan & Pajak:
(Debit) 1120 - Piutang Usaha - AMI: Rp 18.870.000
(Kredit) 4110 - Pendapatan Penjualan Meja Kayu: Rp 17.000.000
(Kredit) 2130 - Utang PPN / Pajak Penjualan: Rp 1.870.000

Langkah 4: Penerimaan Pelunasan dari Customer (Payment Entry)

- Buka Sales Invoice di atas > Klik tombol 'Create' > Pilih 'Payment'.
- Pastikan 'Paid To' mengarah ke 1110 - Kas & Bank - AMI sejumlah Rp 18.870.000.
- Klik Save, lalu klik Submit.
- Efek Akuntansi Penerimaan Kas:
(Debit) 1110 - Kas & Bank - AMI: Rp 18.870.000
(Kredit) 1120 - Piutang Usaha - AMI: Rp 18.870.000

4.6 Verifikasi & Tips Troubleshooting ERPNext

Setelah seluruh rangkaian transaksi selesai dijalankan, lakukan validasi laporan keuangan di ERPNext untuk memastikan integritas data akuntansi.

4.6.1 Pemeriksaan Trial Balance (Neraca Saldo)

Navigasi: Awesome Bar > 'Trial Balance'.

Verifikasi posisi akhir saldo akun utama:

- 1110 - Kas & Bank - AMI: Bersaldo Debit dari selisih penerimaan penjualan dan pembayaran supplier.
- 1120 - Piutang Usaha & 2110 - Utang Usaha: Harus bernilai Rp 0 jika telah dilunasi penuh.
- 1131 - Persediaan Bahan Baku - AMI: Mencerminkan sisa nilai bahan baku yang belum terpakai di Gudang Stores.
- 1133 - Persediaan Barang Jadi - AMI: Mencerminkan nilai 30 unit meja yang masih tersimpan di Gudang Finished Goods (30 x Rp 451.000 = Rp 13.530.000).
- 4110 - Pendapatan Penjualan: Rp 17.000.000.
- 110 - Harga Pokok Penjualan (HPP): Rp 9.020.000.

4.6.2 Validasi Balance Sheet (Neraca Keuangan)

Navigasi: Awesome Bar > 'Balance Sheet'.

Pastikan rumus persamaan dasar akuntansi terpenuhi secara sempurna tanpa ada kebocoran atau selisih data:

$$\text{Total Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Laba/Rugi Periode Berjalan}$$

CATATAN TROUBLESHOOTING PENTING

1. Error 'Reference No and Reference Date is mandatory': Terjadi pada Payment Entry bertipe Bank. Wajib mengisi kolom Reference No dan Reference Date pada form transaksi.
2. Error 'Account 5300 is a Group Account': Jangan pernah memilih akun group (seperti 5300 Overhead Pabrik) pada transaksi atau Company Expenses Added to Stock Account. Pilihlah sub-account (misal 5310).
3. Stock UOM Error: UOM pada Item yang sudah pernah mentransaksikan stok tidak boleh diubah secara mendadak.